甲骨文「日有食之」諸條的可核驗性

邝楚嘉（Chujia Kuang）

嘉言一得（Jiayan Yide）

2026-10-13 · 预印本（preprint）· 未经同行评议

引子

「日有食之」這四個字，多數人第一次見到是在《春秋》裡。魯隱公三年，二月己巳，日有食之——那是傳世文獻裡最早的一組干支日食記錄。

比《春秋》更早的，是刻在甲骨上的一批。它們散在武丁到商末的卜辭裡，形態各異：有的只記一條幹支，有的記明是夜裡，有的連「食」字都還認不真切。

這批刻辭有一個共同點，也有一個共同的問題。共同點是，它們都寫在龜甲和牛骨上，是當時人親手刻下的、用來問事的記錄；共同的問題是——它們當中真正能被現代天文學拿出來驗算的，其實只有很少的一部分。剩下的那些，麻煩恰恰不在「算不出來」，在「它記的是不是日食」這一步都還沒定下來。

下面要做的，就是把這三堆材料分開擺好，說清楚每一堆到底站在什麼位置上。

一、先分清三堆材料

甲骨卜辭裡的日月食記錄，按出土組類和文本特徵，大致能分成三堆。三堆的處境差別很大，先把判詞列出來，後面逐堆展開。

材料	條數	屬商王哪一期	判
賓組 月食	5 條	武丁—祖庚	【通說】可信性學術界無爭議
賓組「三焰食日」	1 條（《甲骨文合集》11506）	武丁	【一說】日食說已基本被否定
曆組 日食、月食	5 條（一說 6 條）	曆組（該組王世歸屬本身有爭議）	【待檢】連性質都未定

這張表就是全篇的骨架。三堆材料的差別，不只在數量上，更在「學界對它的把握程度」上：第一堆能算出數，第二堆算出來過但被否了，第三堆連它記的是不是天象都還在吵。

先說清一個字。下面凡是提到「賓組」「曆組」，指的是甲骨刻辭的分類組名，不是人名，也不是朝代名。這種分法來自對字體、貞人、出土坑位的綜合判斷，是甲骨學的一項基礎工作。它本身也有討論，不過只要知道這三堆不是一個時代的同一批東西，就夠用了。

二、能算的那一堆：賓組五次月食

五條記錄

賓組裡有一組月食卜辭，共五條。它們的干支與夜次依次是：

癸未夕、甲午夕、己未夕皿庚申、壬申夕、乙酉夕。

「夕」指夜間。前兩條、第四條、第五條都是單記一個「夕」，第三條多出來一個「皿」字，把一個夜晚跨成了兩個干支日。就是這一個字，成了這一堆材料裡唯一的硬骨頭。

「皿」字

「皿」的釋讀有十幾種說法，學界至今沒有統一。目前獲較多認同的一種，是裘錫圭讀為「向」——「己未夕皿庚申」讀作「己未夕向庚申」，與《詩經》裡「夜向晨」的「向」同義，意思是己未這個夜晚一直延續到庚申的清晨。

按這一讀法，這次月食發生在己未夜到庚申清晨之間。這是一個交接點上的記錄，落在兩天之間。這一點對後面的驗算很要緊：正因為有了「向」，這次月食的時間窗才被收窄到半個夜裡。

這一讀法屬【一說】。另有學者主張「皿」就照字面釋為皿，或作別的讀法，各家差異會直接影響這次月食究竟落在哪一夜。

算出來的結果

現代學者用天文回推的辦法，拿這五條去比對殷商時期的月食表。張培瑜得出的結論是：這五次月食可以落在公元前 1201 年到公元前 1181 年之間。

更關鍵的一句是：在公元前 1500 年到公元前 1000 年這五百年裡，只有這一組月食序列，同時滿足干支相合、順序相合這兩個條件。就是說，拿這五條去篩那五百年裡的全部月食，能配上號的只有這一組，沒有第二組。

順著這個結果往上推，武丁在位的年代被收在約公元前 1250 年到公元前 1192 年之間。

這一條落進了「夏商周斷代工程」的階段成果範圍裡，也屬【通說】。

為什麼能算出「唯一解」

這裡有一個方法論上的要點，值得單獨說。

回推三四千年前的日月食，可用的信息其實很少：只有一個干支，只有「夜」或「夕」這一個時段提示，只有安陽一帶可見這一個地理約束。單憑其中任何一條，都定不出年份——六十干支轉一圈只要六十天，六十年裡安陽可見的月食不止一次。

能算出「唯一解」，靠的不是某一條記錄特別精確，靠的是五條記錄**同時**滿足全部約束。單條的精度很低，五條合起來的約束力卻很強。這是這一堆材料能被委以重任的真正原因，也是它和後面兩堆材料的分水嶺。

一處對照

也有學者給出不同的年份組合。德效騫（Homer Dubs）同樣把「己未夕皿庚申」推在公元前 1192 年 12 月 27 日，與張培瑜一致；但其餘四條，各家取值就分散了。董作賓、陳尊媊、張光直、吉德煒、範毓周、夏含夷等人的推定各有出入，這些不同結果在朱鳳瀚等人的綜述裡有對照表可以查。

所以「唯一解」這個說法要加限定：它是對某一種組合方式而言的，不是說每一條月食都只有一個解。這一條屬【一說】。

三、被否掉的那一堆：「三焰食日」

原文與它曾經的分量

賓組裡另有一條刻辭，比那五次月食出名得多。它出自《甲骨文合集》11506，是一片龜腹甲，出在殷墟 YH127 坑。辭作「乙卯允明霧，三焰食日，大星」——這一步的分句與釋字，各家並不完全一樣。

這條記錄曾經被看得很重。董作賓在《殷曆譜》裡把它釋為一次日全食：「三焰」是日珥，「大星」是全食時能看見的水星或金星。若此說成立，它就不只是中國最早的日食記錄，還是世界上最早的日食記錄、最早的日珥記錄、最早的日食見星記錄，一舉三項。劉朝陽把它定在公元前 1302 年 6 月 5 日；徐振韜算出的則是公元前 1250 年 3 月 4 日。

這條屬【一說】。

兩說的共同困難

這裡有一句話，是這一整節裡最值錢的。紫金山天文臺的綜述在介紹這兩家推算時寫道：「此兩說之困難皆在於該日是丙辰（乙卯的次日）。」

意思是：卜辭明寫「乙卯」，而兩位學者算出來的那個日子，干支都是丙辰——乙卯的下一天。兩個推算要走通，都得在干支或釋讀上動一處手腳才行。

困難是共同的，說明它多半不在推算細節上，而在更前面的環節：這一天到底是不是乙卯，這一辭到底是不是在記日食。

反方三路

後來的質疑，大致來自三個方向。

其一是楊樹達。1945 年他在《積微居甲文說·釋星》裡主張，這條卜辭記的其實是氣象：「大星者大晴也」，三辭文意相貫，講的是天晴，不是日食。

其二是嚴一萍。1989 年他在《食日解》裡論證，「食日」在卜辭中是一個時間辭，指一天裡的某個時段，與日食無關。他給出的解釋是「食日」即「大食」，是當時記時的一個名目。

其三是李學勤。他專門寫了《三焰食日卜辭辨誤》，把這條卜辭的釋讀問題全面梳理了一遍，正式否定了日食說。

這三路合起來，把這條記錄的日食身份基本推翻了。

工程怎麼處置

夏商周斷代工程對這條記錄的處置是否定：不把它當作日全食記錄使用。張培瑜也指出，武丁時期並沒有發生過安陽一帶可見的乙卯日全食。這一否定屬【通說】。

一條仍在的旁支

不過，這條記錄並沒有被徹底埋掉。Pang 等人後來把辭中的「允明」改讀為「於明」，日期順勢下推一日，也就繞開了乙卯這個難題，結果仍落在公元前 1302 年 6 月 5 日，安陽當地時間 10 時 45 分，全食持續 6 分 20 秒，並據此反推出一個地球自轉參數 ΔT 的取值：約 7.3 小時，誤差正負 0.3 小時。

這一條屬【一說】。它和「已被否定」並存，兩說都得寫出來，不能只寫一邊。

這裡還要多說一句，免得讀者誤解。那個 ΔT 值，是從「這條記錄成立」這個前提出發反推出來的。也就是說，它依賴這條記錄，不能拿來當獨立證據去證明這條記錄。這是一個圈，寫的時候必須把它寫成圈。

四、數不出來的那一堆：曆組「日有食」「日又戠」

第三堆材料出在曆組卜辭裡，情況最複雜。

條數

曆組裡記「日有食」的，有六條（各家歸併不同，也有算作五條的）。出處大致是：《簠室殷契徵文·天》1 兩見、《佚存》374（即《甲骨文合集》33694）兩見、《京津》3695（即《合》33695）、《屯南》379、《林》1.10.5（即《合》11480）、《合》11481。

此外還有「日又戠」三條、「月又戠」一條。

條數之所以會有五條六條之爭，是因為《合》11480、11481 是否計入、正面反面是否分列，各家處理不一樣。這一條屬【待檢】。

爭什麼

第一處爭議在字。「日」字下面那個字，有人讀「夕」，有人讀「月」，也有人主張是合文，讀作「明」。至今沒有共識。

第二處爭議在「戠」。「戠」是不是「食」，學界也有分歧。郭沫若最早指出兩者音近可以通假；陳夢家則以為它指的是太陽黑子，後來因為發現了「月又戠」的辭例，太陽黑子說不成立。

第三處爭議最要命：這些辭記的到底是佔辭還是驗辭。若是佔辭，問的是「會不會發生」，那麼辭裡說「癸酉日沒有日食」，本身不構成反證；若是驗辭，是事後記下的實況，那問題就大了。這一步決定生死。

楊升南的讀法

近年楊升南在《說「癸酉日食」》一文裡給了另一種解釋。他認為那一個字讀「明」是可以的，但「明有食」這種說法，與卜辭裡記日月食的辭例不相類；而且這一辭的辭末，以及整版上，還有祭祀上甲的內容。據此他判斷，這組卜辭實際上是占卜向上甲「侑食」，不是日食記錄。

這一條屬【一說】。它把整堆材料的性質往「祭祀」而不是「天象」那邊推了一大步。

工程怎麼處置

曆組卜辭的時代，以及它所記的是不是日月食，學界一直有較大爭議。夏商周斷代工程專家組的處置是：這些記錄暫不作為依據，用於討論商後期年代。

這裡有一處不一致，得如實說。紫金山天文臺那篇綜述在講同一件事時，又寫到「對另一組（曆組）4 條日月食也得到年代學結果」。一個說暫不作為依據，一個說拿到了年代學結果，兩種表述並存在同一個學科內部。

此處不替它擇一，只把兩種表述都擺在這裡。

五、那麼，能核驗到什麼程度

回到開頭那張表。三堆材料，三種處境，合起來能說明一件比單條記錄更重要的事。

第一，月食能算，靠的是三重約束疊在一起：有干支、有夜次、有順序。三條中任意一條都不足以定年，三條同時成立，才把範圍壓到一組。

第二，日食難算，難在約束太鬆。一條日食的單幹支，只鎖住六十天；而六十年裡安陽一帶能看見的日食不止一次。少一條記錄，就少一層約束，解就散開了。

第三，釋讀一動，結論就換。「𣪘」「戠」「食日」這三個字，各自都翻過案。它們不是在細節上打轉，它們直接決定了這條記錄算不算數、算的是哪一種天象。

第四，這一整條線能可靠說出口的，多半是「這條不可能成立」，很少能說「這條一定成立」。上面三堆裡，「三焰食日」是前一類，賓組五次月食是少數能算的例外。這種不對稱，原因不在方法不完備，在材料的本來面貌——三千年前的記錄，本來就只留下這麼一點抓手。

這篇和 001 是同一件事的兩頭。001 講的是，同一組數字擱在一起，能算出八千年差距；這一頭是同一批刻辭擺在一起，得先分清哪幾條根本不該拿來算。認不清後者，前者算得再精也是白算。

最後留一個話頭。商代人認識不少星，卜辭裡能看到他們對大火、對鳥星、對某些天象的關注。但他們沒有二十八宿座標——那套把天球切成二十八個格子的做法，是後來才畫上去的。格子是什麼時候畫上去的，留在下一篇。

A&Q

問:「日有食之」最早出現在哪裡?

答:多數人熟悉的是《春秋》裡魯隱公三年的那條,那是傳世文獻裡最早的一組干支日食記錄。甲骨卜辭裡還有更早的一批,散在武丁到商末的刻辭中,形態不一。有一點要留意:卜辭這批裡真正能被現代天文學驗算的只有很少的一部分。

問:為什麼說「日有食之」諸條的可核驗程度不一樣?

答:因為三堆材料的約束強度差別很大。賓組月食有五條,干支、夜次、順序三重條件疊在一起,能算出唯一解;「三焰食日」只有一條,且干支本身還有爭議;曆組的記錄連「記的是不是日食」都還沒定。約束越松,能算出的結論越不可靠。

問:「昷」字為什麼這麼要緊?

答:「己未夕昷庚申」這一條,因為多了一個「昷」字,把一個夜晚跨成了兩個干支日。這個字有十幾種釋讀。裘錫圭讀為「向」,與《詩經》「夜向晨」同義,意思是己未夜一直延續到庚申清晨,這一讀法獲較多認同,屬一說。讀法一變,這次月食落在哪一夜就跟著變。

問:「三焰食日」到底是不是日食記錄?

答:目前主流的判斷是「不是」。董作賓等人曾把它釋為日全食,劉朝陽、徐振韜各給出過具體年份,但兩家的推算都卡在同一個困難上——卜辭寫的是乙卯,他們算出的日子干支是丙辰。後來楊樹達、嚴一萍、李學勤分別從氣象、時間辭、釋讀三個方向提出質疑,夏商周斷代工程最終否定了日食說。不過 Pang 等人近年仍有新算,這條恐怕不算徹底定案。

問:為什麼全文總在提醒「兩說並存」?

答:因為在幾處關鍵點上,學界確實沒有共識。曆組的處置,一處說暫不作為依據,一處說得到了年代學結果,兩種表述同時存在。Pang 說的 ΔT 取值,又依賴「三焰食日」這條記錄成立,本身帶著循環。把這些地方寫成一邊倒,讀起來痛快,但它不誠實。

> **鄺楚嘉按**:底下真正想說的,其實是「約束」兩個字。月食這一堆能被看重,原因不在它記得多,在它五條同時立著,把五千年的候選面壓縮到只剩一組。反過來,一條孤零零的日食記錄,干支、釋讀、性質三樣全在晃,算出來的數字再精確也站不住。以後凡見有人拿單條卜辭定商王年代,先問他:這條以外,還有幾條在同時約束它。

引用與出處

[1] 尚書[M]. 先秦. [2] 詩經[M]. 先秦. [3] 春秋[M]. 先秦. [4] 甲骨文合集[M]. 郭沫若主編. 北京: 中華書局, 1978—1982. [5] 董作賓. 殷曆譜[M]. 1945. [6] 楊樹達. 積微居甲文說[M]. 1945. [7] 嚴一萍. 食日解[M]//甲骨古文字研究: 第二集. 藝文出版社, 1989. [8] 張培瑜. 甲骨文天象記錄和商代曆法: 夏商周斷代工程專題結

題報告[R]. 1996—2000. [9] 劉次沅, 馬莉萍. 夏商周斷代工程中的幾個天文學問題[J]. 廣西民族大學學報, 2004, 10(1): 23-29. [10] 楊升南. 說「癸酉日食」[J]. 殷都學刊, 2019(2): 8-11. [11] 李學勤. 三焰食日卜辭辨誤[J]. （刊名、年份待核）

本文采用 知識共享署名 4.0 國際許可協議 (CC BY 4.0) 進行授權。 只要在轉載、傳播或依此進行演繹創作時，註明原作者為「嘉言一得（鄺楚嘉）」並附帶原始發佈鏈接，即可自由使用（含商業用途）。 文中所引用的秦漢簡牘出土照片、傳世文獻版權歸原屬方所有，不在本授權範圍內。 協議詳情參見：https://creativecommons.org

相關文章

- 抬頭與低頭之間：古天文曆法實證研究的緣起 —— 本系列序篇：兩條腿走路，三個閱讀約定。
- 堯典四仲中星：一組對不上的數字 —— 同一組數字擺在一起，為什麼能算出八千年差距。
- 三本曆法·三種時間 —— 陽曆、陰曆、干支曆，三套刻度各以什麼為準。

英文文章：Three Calendars, Three Kinds of Time —— the three scales and what each is set to.

相關樞紐頁：曆法術語表 | 曆法記錄：一年從哪一天算起 | 數據集與預印本

本篇全部數據，由鄺楚嘉蒐集整理。

作者：嘉言一得（鄺楚嘉）｜獨立研究者，致力於可核驗的原始文獻與曆法數據歸檔。 Author: Chujia Kuang（鄺楚嘉）, pen name Jiayan Yide（嘉言一得）— independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平實記錄 · 數據集 · 預印本：GitHub / WordPress / Zenodo（DOI: 10.5281/zenodo.22788686 ／ 10.5281/zenodo.23028692） Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 學術身份 · Academic identity：ORCID 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex A5151908354